LE-QLN

DOCUMENTATION

Services externes — note du développeur

Chaque service, son rôle, où le régler, les variables et secrets, la base de données, l'API et les automatismes.

Vue d'ensemble

Service	Rôle	Où	Coût	État
GitHub	Code (dépôt public `Kiki78test/AnagramX`), site du jeu (GitHub Pages), tests et fabrications automatiques (Actions)	github.com	gratuit	**en place**
Render	Serveur Node (multijoueur, comptes, classements, mots contestés, anti-triche) + base PostgreSQL, région Francfort	dashboard.render.com	web Free ; base Free → Basic 256 Mo ≈ 6 $/mois	**en place**
Wiktionnaire	Définitions des mots (depuis l'appli) et vérification des mots contestés (depuis le serveur)	fr/en.wiktionary.org	gratuit, sans clé	**en place**
Google Play Console	Publication Android	play.google.com/console	25 $ une fois	**en attente** (identité)
Google AdMob	Publicité des applis Android et iOS	admob.google.com	commission Google	**en attente** (identité)
Google Cloud	Identifiant OAuth « Se connecter avec Google » (site web uniquement)	console.cloud.google.com	gratuit	pas encore
Apple Developer	Publication iPhone / iPad (TestFlight, App Store)	developer.apple.com	99 € / an	pas encore
Cloudflare	Nom de domaine, DNS, plus tard proxy ; racine du site pour `app-ads.txt`	dash.cloudflare.com	domaine ≈ 10 €/an	pas encore (nom à choisir)
Resend	E-mails du compte (mot de passe oublié) — nécessite le domaine	resend.com	gratuit jusqu'à 3 000/mois	pas encore
UptimeRobot	Surveillance du serveur toutes les 5 min, alerte par e-mail (ou SMS), page d'état ; garde aussi le serveur gratuit éveillé	uptimerobot.com	gratuit (50 sondes)	**en attente** (compte à créer)
Google Search Console	Référencement : déclarer le plan du site `sitemap.xml` (pages « Anagrammes de… » et présentation), suivre les recherches	search.google.com/search-console	gratuit	**en attente** (à déclarer)
Services de notification des navigateurs	Acheminent les rappels Web Push (Google pour Chrome/Android, Mozilla, Apple pour Safari/iPhone) ; aucun compte, clés VAPID créées par le serveur	—	gratuit	**en place**
Lexique 3.83	Source du dictionnaire français (fichier, pas un service en ligne)	lexique.org	CC BY-SA 4.0	**en place**

Règles d'or

- Double authentification sur GitHub, Render, Google, Apple, Cloudflare, Resend.
- Une clé secrète ne se colle que dans **Render → Environment** ou **GitHub → Settings → Secrets**, jamais dans une conversation, un e-mail ou le code.
- Clé exposée par erreur : la révoquer dans le service, en créer une nouvelle, la remplacer (Render redémarre tout seul).
- **Ne jamais changer** `SECRET` sur Render : tous les joueurs seraient déconnectés.
- Une seule instance Render : salons multijoueur et compteurs anti-abus vivent en mémoire du serveur.
- Ne jamais renommer les clés de stockage `qln:` / `qln-en:` de l'appli, même en changeant le nom du jeu : les joueurs perdraient leur progression.

1. GitHub — code, site et automatismes

Dépôt et site

Dépôt **Kiki78test/AnagramX** (public), branche `main`. Le jeu est dans `app/` ; l'action « Publication du site » (`pages.yml`) assemble `app/` + `docs/` (`tools/site.py`) et publie sur GitHub Pages, à la même adresse : `https://kiki78test.github.io/AnagramX/` (anglais : `/en/`). Réglage Pages : Source « GitHub Actions ».

- Séries à thème : listes dans `tools/themes_listes.py`, construites par `python3 tools/build_themes.py` en `app/data/themes-fr.json` et `app/en/data/themes-en.json` ; séries en espagnol, allemand, italien : `python3 tools/build_dict_langues.py` → `app/data/langues/` (+ tableur de relecture dans docs/).
- Fichiers du jeu dans `app/` : `index.html`, `plateau.js`, `multi.js`, `series.js`, `barre.js`, `compte.js`, `progres.js`, `pub.js`, `infos.js`, `legal.js`, `analyse.js`, `config.js`, `sw.js` ; dictionnaires `app/data/fr.json` et `app/en/data/en.json`. À la racine : `marque.json`, `docs/`, `docs-src/`, `tools/`, `tests/`, `server/`, `mobile/`, `store/`.
- Version anglaise **générée** : `python3 tools/build_en.py` (tables FR→EN dans `tools/en_*.py`). Ne pas modifier `app/en/*.js` à la main.
- Pages juridiques **générées** : `python3 tools/build_legal.py` depuis `tools/legal_texte.py` et `marque.json`.
- Service worker : à chaque version, incrémenter `VERSION` dans `app/sw.js` et la paire correspondante dans `tools/build_en.py`.

Actions (onglet Actions)

Action	Quand	Ce qu'elle fait
Publication du site	envoi touchant app/ ou docs/	Assemble le jeu et la documentation (`tools/site.py`), ajoute les pages publiques (`tools/pages_publiques.py` : ≈ 10 400 pages « Anagrammes de… », présentation, `sitemap.xml`) et publie sur GitHub Pages
Tests	chaque envoi	Tests serveur (PostgreSQL 16 de test) + appli dans Chromium : FR/EN, téléphone/ordinateur, partie rapide, hors ligne, comptes, anti-triche, pages juridiques ; nouveautés (`fonctions.test.js`) : filtre des pseudos, médailles, rappels, erreurs et page admin, parrainage, pages publiques, contrôle de la traduction anglaise
Version en ligne	après chaque publication du site + toutes les 6 h	Mêmes tests sur le site publié et le vrai serveur (`/sante`, `/api/sante-api`)
Surveillance du serveur	toutes les heures	Le serveur et la base répondent (e-mail de GitHub sinon) ; réveille le serveur gratuit, pour que les rappels partent
Sécurité	chaque semaine	Audit des dépendances (`npm audit`)
Appli Android	modification de `mobile/` ou des icônes	APK de test signé avec la clé de test (`mobile/native/android/qln-test.jks`), publié dans Releases → « appli-android »

Appli Android (Google Play)	à la demande	Fichier `.aab` signé avec la clé d'envoi (créée et chiffrée au premier lancement), numéro de version automatique, empreinte du certificat dans le résumé
Définitions (Wiktionnaire)	modification de la liste	Cherche une définition pour chaque mot du dictionnaire français → `docs-src/definitions.json`
Appli iOS	idem	Mac macOS 15 : compilation simulateur + capture ; avec les secrets Apple : archive signée → TestFlight
Changer le nom	à la demande	Renomme le jeu partout (`tools/changer_nom.py`), régénère EN, pages juridiques, icônes, appli Android

Secrets GitHub (Settings → Secrets and variables → Actions)

Secret	Contenu	État
APPLE_TEAM_ID	Identifiant d'équipe Apple (10 caractères)	pas encore
ASC_KEY_ID / ASC_ISSUER_ID	Clé API App Store Connect (rôle App Manager)	pas encore
ASC_KEY_P8	Contenu du fichier `AuthKey_….p8`	pas encore
ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD	Mot de passe (20 caractères et plus) de la clé d'envoi Google Play ; la clé elle-même est créée par l'action et rangée chiffrée dans `mobile/native/android/upload.jks.enc`	pas encore

2. Render — serveur et base de données

Ce qui tourne

Créé par le **Blueprint** `render.yaml` (projet Le-QLN, séparé d'Airmony).

- **Web service** `le-qln` : Node, région Francfort, `cd server && npm install --omit=dev` puis `cd server && npm start`. Adresse : `https://le-qln.onrender.com`. Santé : `/sante`.
- **Redéploiement automatique** à chaque envoi touchant `server/`, `analyse.js` ou les dictionnaires (`data/`, `en/data/`), **seulement si les tests GitHub passent** (`autoDeployTrigger: checksPass`).
- **Offre Free** : s'endort après 15 min sans visite (premier réveil ≈ 30 s). Passer en **Starter (7 $/mois)** à l'ouverture au public.
- **Base** `le-qln-db` (PostgreSQL, Francfort, base `qln`, utilisateur `qln`) : accessible seulement depuis Render. Offre Free actuelle : **expire 30 jours après sa création** (+14 jours de grâce), 1 Go, sans sauvegarde → passer en **Basic 256 Mo** (≈ 6 $/mois, sauvegardes quotidiennes) **avant le 10 décembre 2026**.

⚠ Ne jamais supprimer la base ni changer sa région : comptes, progression et scores seraient perdus.

Variables d'environnement (Render → le-qln → Environment)

Variable	Rôle	État
DATABASE_URL	Adresse interne de la base (branchée par le Blueprint). SSL activé automatiquement sauf base locale.	**en place**
SECRET	Signe les jetons de session (90 jours). Générée une fois par Render. **Ne jamais la changer.**	**en place**
ORIGINES	`https://kiki78test.github.io,capacitor://localhost` : site + appli iOS. Ajouter le futur domaine (ex. `https://nomdujeu.com`).	**en place**
PORT	Fourni par Render (8080 par défaut en local).	**en place**
ADMIN_EMAILS	Adresse(s) e-mail des comptes administrateurs (page `admin.html`), séparées par des virgules. Pas un secret. À saisir dans Render (le Blueprint la crée vide).	**en attente**
GOOGLE_CLIENT_ID	Facultatif : connexion Google sur le site (même valeur dans `config.js`).	pas encore
RESEND_API_KEY / MAIL_FROM	Prévues pour « mot de passe oublié » (fonction à coder après l'achat du domaine).	pas encore

3. Base de données (PostgreSQL)

Tables créées ou complétées automatiquement au démarrage du serveur (`server/api.js`, bloc SCHEMA). Suppression d'un compte = suppression en cascade de sa progression et de ses scores.

Table	Colonnes	Usage
qln_joueurs	id (uuid), email (unique), mdp (empreinte bcrypt), google_sub, pseudo, couleur, pays, cree_le, vu_le	Comptes
qln_progression	joueur → qln_joueurs, donnees (jsonb : progression FR/EN, records), maj_le	Progression synchronisée (fusion : le meilleur des deux appareils)
qln_scores	id, joueur, langue, mode (jour / defi / braquage), jour (date), score, detail (jsonb : cartes et mots trouvés), cree_le ; unique (joueur, langue, mode, jour)	Classements ; défi du jour : seul le 1er essai compte
qln_mots	id, langue, mot, nature, joueur, cree_le ; unique (langue, mot)	Mots ajoutés après contestation (vérifiés sur le Wiktionnaire), partagés avec tous et acceptés par l'anti-triche ; retirables depuis la page admin
qln_joueurs (ajouts)	code_parrain (unique, 6 caractères), parrain → qln_joueurs	Parrainage

qln_erreurs	empreinte (unique), message, source, ligne, pile, version, ecran, langue, natif, agent, nombre, premiere, derniere	Erreurs de l'appli regroupées (1 000 plus récentes gardées) — `server/admin.js`
qln_push	endpoint (unique), cles, langue, joueur, jour, semaine, heure, decalage, dernier_jour, derniere_semaine, echecs	Abonnements aux rappels Web Push — `server/rappels.js`
qln_visites	jour, visiteur (empreinte), pays, appareil, langue, source, natif, connecte, premiere, derniere, actif, pages, etapes, suspect	Mesure d'audience anonyme (une ligne par visiteur et par jour ; étapes gardées 30 jours, lignes 13 mois) — `server/audience.js`
qln_visites_exclus	visiteur	Appareils retirés des statistiques (administrateurs, « ne plus compter cet appareil »)
qln_config	cle, valeur (jsonb)	Clés VAPID des rappels, créées au premier démarrage (**ne pas supprimer** : tous les abonnements seraient perdus)

4. API du serveur (`/api/…` , JSON)

Route	Données	Limite anti-abus
POST /api/inscription	e-mail, mot de passe (8+), pseudo, pays, couleur	10 / h / IP
POST /api/connexion	e-mail, mot de passe	20 / 15 min / IP
POST /api/google	jeton Google (si GOOGLE_CLIENT_ID)	30 / 15 min / IP
GET · PATCH · DELETE /api/moi	profil ; DELETE efface le compte et ses données	—
GET · PUT /api/progression	progression d'une langue + records	120 / h / joueur
POST /api/scores	mode, langue, score, jour, detail.historique (vérifié par `server/jour.js`)	60 / h / joueur
GET /api/classement	mode, langue, jour, pays, période, limite	public
POST · GET /api/mots	mot contesté (vérifié sur le Wiktionnaire) / liste des mots ajoutés	30 / h / IP
GET /api/sante-api	diagnostic de la base (code d'erreur seulement)	public
GET /api/parrainage	code d'invitation (créé à la demande), amis inscrits, amis pris en compte (≥ 50 XP, 20 au plus)	connecté
POST /api/journal	audience : page chargée, étape du jeu, présence (30 s), interaction, départ — identifiant de visiteur tiré au hasard sur l'appareil	400 / h / IP
POST /api/log	erreur de l'appli : message, fichier, ligne, pile, version, écran, langue	40 / h / IP
GET /api/rappels/cle · POST /api/rappels/abonner · /desabonner	clé publique VAPID ; abonnement (jour, semaine, heure, décalage horaire, langue)	30 / h / IP
/api/admin/… (resume, activite, visites, journal, tunnel, exclure, erreurs, joueurs, mots, rappel-test)	statistiques et gestion — réservé aux adresses ADMIN_EMAILS	administrateur

Multijoueur (WebSocket `wss://le-qln.onrender.com/ws`)

Relais : le serveur ne joue pas, il transmet. L'hôte de chaque salon détient l'état et le diffuse.

- Messages au serveur : `annuaire` / `annuaire-stop` (liste des salons en attente + nombre de joueurs en ligne), `entrer` (rejoindre ou créer un canal), `publier` (résumé public du salon, nettoyé et borné par le serveur), `sortir` ; tout autre message est relayé aux membres du salon.
- Nettoyage toutes les 30 s : connexions muettes coupées, salons inactifs depuis 2 h fermés. Origines acceptées : variable ORIGINES.
- Partie rapide : choisie côté appli (salon le plus rempli, sinon salon automatique qui démarre seul).
- Partie sur le plateau (« pas à pas identique ») : l'hôte envoie `demarrer` {graine, partie (joueurs)} ; chaque appareil rejoue la même partie avec ce hasard commun (plateau.js). Chaque décision d'un joueur a une clé `n:type:joueur` ; le joueur envoie `act` {cle, val} à l'hôte, qui garde la première reçue (seul le joueur concerné peut décider pour lui) et rediffuse `dec` {cle, val}. L'hôte tranche à la place d'un joueur absent ou trop lent (choix par défaut).
- Départ de l'hôte : le serveur désigne le premier joueur restant et envoie `hote-change` {ancien, nouveau} ; le nouvel hôte reprend les décisions en attente, les autres lui renvoient leurs propositions. Retour d'un joueur : `resync` → `journal` {decs} (coups manqués pendant une coupure) ; appli relancée : `bonjour` avec son identité de partie → `reprise` {graine, partie, decs}, rejouée en accéléré.
- Le résumé public d'un salon porte sa langue (`lang`) : la liste ne montre que les salons de sa langue ; l'hôte refuse un joueur d'une autre langue ou d'une autre version du dictionnaire (signature = nombre de cartes par couleur).
- Tests : `tests/appli.test.js` joue des parties complètes à deux (local et via le serveur, avec un « pilote » qui répond au hasard) et vérifie que les deux podiums sont identiques, ainsi que le départ d'un joueur en cours de partie.

Anti-triche (`server/jour.js`)

Le serveur lit les mêmes dictionnaires que l'appli et refait le tirage du défi du jour (graine = date).

- Refus si : cartes différentes de celles du jour, mot qui n'est pas une anagramme de sa carte, doublon, score au-dessus du maximum possible avec ces mots.
- Défi libre : mots vérifiés, maximum plus large. Braquage : score borné. Les chronos ne sont pas rejoués.

5. Appli : configuration et stockage

config.js (racine du site)

Variable	Rôle
QLN_API_URL	`https://le-qln.onrender.com` — vide = mode local (multijoueur entre onglets, sans comptes)
QLN_WS_URL	déduit de QLN_API_URL (`wss://…/ws`)
QLN_GOOGLE_CLIENT_ID	vide pour l'instant ; toujours vide dans les applis mobiles
QLN_SITE_URL	adresse publique du jeu (liens d'invitation depuis l'appli iOS)
QLN_NATIVE	vrai dans les applis Android/iOS (agent utilisateur `LeQLNApp/`)

Rappels par notification

- Navigateur et jeu ajouté à l'écran d'accueil : **Web Push**. Le serveur crée ses clés VAPID au premier démarrage (table `qln_config`) : rien à fabriquer ni à recopier. Toutes les 5 minutes, il envoie les rappels dus (heure locale de l'abonné, jamais après 22 h).
- Le serveur gratuit s'endort : l'action horaire « Surveillance du serveur » et UptimeRobot le réveillent ; les rappels partent alors dans l'heure. En offre Starter, à l'heure pile.
- Applis Android et iOS : notifications **locales** programmées sur le téléphone (`@capacitor/local-notifications`), sans serveur ; permission Android `POST_NOTIFICATIONS` .
- iPhone/iPad dans Safari : les notifications ne marchent qu'après « Sur l'écran d'accueil » (iOS 16.4 et plus).

marque.json

Champ	Rôle
nom, sigle	nom du jeu et sigle du logo/icône — changer avec l'action « Changer le nom »
editeur, adresse, contact_email	coordonnées légales (vides = « [à compléter] » dans les mentions légales et la politique)

Stockage sur l'appareil (localStorage, préfixe `qln:` en français, `qln-en:` en anglais)

Clés	Contenu
session, compte	jeton de connexion et profil (pseudo, pion)
progres, records, victoiresIA, fantome, semaine, festival, braquage	progression, records, ombre du duel, essai de la semaine, médailles
scoresEnAttente	scores obtenus hors ligne, envoyés au retour du réseau
motsAjoutes	mots acceptés après contestation
serie, serieVus, seriesVues	série choisie, cartes déjà vues par thème, nombre de séries débloquées (annonce des nouvelles)
pub, pubStats, son, vibrations, reglesDefi, chronoEntr, cfgIA	réglages (pub, son, vibrations, règles, IA)
rappels, rappelsSync, rappelsPropose	choix des rappels (jour, semaine, heure), dernier envoi de l'abonnement, proposition déjà faite
parrain	code d'invitation reçu par lien, en attente de la création du compte

Hors ligne

Service worker (`sw.js`) : tout le jeu est en cache après la première visite, vidéos de pub comprises. Réseau d'abord pour le code et les documents, mais 3 s au plus quand une copie existe.

6. Applis mobiles (dossier `mobile/`, Capacitor 8)

Identifiant	`fr.leqln.app` (Android et iOS) — figé à la 1re publication
Android	enveloppe qui ouvre le site (`server.url` dans `capacitor.config.json`) : chaque mise à jour du jeu arrive sans réinstaller ; réglages dans `native/android/patch_android.py`
iOS	jeu embarqué dans l'appli (exigence Apple) ; réglages dans `native/ios/patch_ios.py` ; origine `capacitor://localhost` autorisée par le serveur
Connexion	e-mail + mot de passe uniquement (pas de Google dans les applis)
Rappels	`@capacitor/local-notifications` : notifications programmées sur le téléphone (défi du jour, défi de la semaine)
Publicité	Google AdMob prêt dans les applis : module `@capacitor-community/admob`, identifiants dans `app/config.js` (`QLN_ADMOB`, lus aussi par `patch_android.py` et `patch_ios.py`), consentement UMP, ATT iOS, repli de démonstration ; politique de confidentialité basculée par `marque.json` → `pub_reelle`. Valeurs actuelles : annonces de test.

7. Tests en local

- Serveur : `cd server && DATABASE_URL=postgresql://…?sslmode=disable PORT=8790 node index.js` puis `cd tests && QLN_TEST_URL=http://localhost:8790 node --test serveur.test.js`.
- Appli : assembler le site (`python3 tools/site.py`) et servir `_site/` (`cd _site && python3 -m http.server 8765`) puis `QLN_SITE=http://localhost:8765 node --test --test-concurrency=1 appli.test.js` (ajouter `QLN_TEST_URL` pour les tests avec serveur).
- Les tests remplacent toujours `config.js` : ils ne touchent jamais au vrai serveur.

8. Coûts et échéances

Poste	Coût	Quand
Render base Basic 256 Mo	≈ 6 $/mois	**avant le 10/12/2026** (fin de l'offre Free)
Render web Starter	7 $/mois	à l'ouverture au public
Google Play Console	25 $ une fois	payé — identité en cours
Apple Developer	99 €/an	quand le nom est choisi
Domaine (Cloudflare)	≈ 10 €/an	quand le nom est choisi
Resend	0 € (3 000 e-mails/mois)	après le domaine